

CSS 컨설팅 데일리 심층학습자료 · ④ 검증/백테스팅

PSI·캘리브레이션 기반 CSS 정기검증 백테스팅 실무

EBA의 새로운 PD 백테스트 방법론(2026)과 국내 기업신용평가모형(CSS) 검증체계 시사점

발행일: 2026년 9월 19일

작성: NICE평가정보 컨설팅사업본부 · CSS 모형 컨설팅팀 데일리 학습자료

분류: 검증/백테스팅 (모형 방법론 · 규제/감독 동향 교차)

핵심 요약 (TL;DR)

1. 유럽은행감독청(EBA)이 2026년 4월 발표한 스태프페이퍼는 자산상관관계와 시계열상관관계를 동시에 보정한 ‘수정 이항검정(corrected binomial test)’을 제시했고, EU 27개국 IRB은행 전수 백테스트 결과 다수 중소기업(SME) PD모형이 과소추정된 것으로 나타나 재보정 시 은행권 Tier1 자기자본비율이 **4~10bp 하락**할 수 있다고 추정했다.
2. 국내에서도 은행 내부등급법(IRB) 평가시스템에 대해 **검증 6개월·부적정사항 개선조치 15개월 이내 이행**을 요구하는 감독 강화 흐름이 확인되며, 개인(사업자)신용평가체계는 이미 반기별 외부 검증위원회 체제로 운영 중이어서 기업신용평가(CSS)로의 확산 가능성이 있다.
3. 2026년 8월부터 16개 은행이 AI 기반 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)을 순차 도입하면서, 기존 로지스틱 회귀 전제의 검증방법론만으로는 부족한 ‘AI/대안데이터 모형 전용 검증체계’ 수요가 급증하고 있어 컨설팅 상품화 기회가 크다.

배경 및 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업신용평가모형(CSS)은 한 번 개발·적용하면 끝나는 것이 아니라, 실제 운영 과정에서 발생한 부도 실적과 모형의 예측치를 주기적으로 비교·검증하는 **정기검증(백테스팅)**을 거쳐야 한다. 최근 국내외에서 이 정기검증에 대한 감독 요구가 동시에 강화되고 있다는 점에서 지금이 이 주제를 짚어야 할 시점이다.

첫째, 바젤III 최종안 이행이 본격화되면서 내부등급법(IRB)을 사용하는 은행의 모형 리스크 관리 부담이 커지고 있고, 국내에서도 IRB 평가시스템에 대한 검증·개선조치 이행기한을 못박는 방향으로 감독규정이 정비되는 흐름이 감지된다. 둘째, 생성형AI·머신러닝·대안데이터를 활용한 신규 신용평가모형(예: 2026년 8월 16개 은행이 도입한 소상공인 특화 모형)이 빠르게 확산되면서, 전통적인 로지스틱 회귀 가정에 기반한 이항검정·PSI 위주의 검증방법론이 새로운 모형 구조에 맞게 재정비될 필요가 커졌다. 셋째, EBA·ECB 등 해외 감독당국이 검증 방법론 자체를 논문·스타프페이퍼 형태로 공식화하며 감독 실무에 반영하고 있어, 국내 감독당국(금융감독원) 역시 유사한 방향으로 정책을 발전시킬 가능성이 높다.

컨설팅 관점에서는 은행들의 수요가 점차 "모형 개발"에서 "정기검증·모니터링 체계의 고도화"로 이동하고 있다는 점이 핵심이다. 정기검증에서 부적정 판정을 받으면 일정 기한 내 개선조치를 완료해야 하는 등 규제 압박이 커지는 만큼, 검증체계 자체를 컨설팅 상품화할 기회가 열려 있다.

핵심 개념 설명 — 정의, 이론적 배경, 방법론

1) 정기검증(Periodic Validation)이란

정기검증은 모형 개발 이후 실제 운영 데이터를 이용해 모형의 **판별력(discrimination)**, **캘리브레이션(calibration, 정확도)**, **안정성(stability)**을 주기적으로 재평가하는 절차다. 국내 여신심사 모범규준 및 내부등급법 관련 규정상 최소 연 1회 이상 정기검증이 요구되며, 개인(사업자)신용평가체계의 경우 2020년 하반기(개인)·2022년 상반기(개인사업자)부터 반기별 외부 검증위원회 운영 사례가 이미 존재한다. 기업신용평가(CSS)에도 이와 유사한 체계가 확대 적용될 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.

2) 판별력 지표 — AUC · Gini · KS

지표	정의	실무 활용
AUC	ROC 곡선 아래 면적. 무작위로 뽑은 부도기업·정상기업 쌍 중 모형이 부도기업에 더 높은 부도확률을 부여할 확률	일반적으로 CSS 모형은 0.70~0.85 수준을 목표치로 설정
Gini계수	$Gini = 2 \times AUC - 1$	등급체계 전반의 판별력을 요약하는 대표지표로 검증보고서에 관행적으로 병기
KS통계량	부도기업·정상기업의 누적분포함수 최대 격차	특정 컷오프(승인/거절 경계) 부근의 판별력을 진단할 때 유용

3) 캘리브레이션 검증 — 전통적 이항검정의 한계와 EBA의 ‘수정 이항검정’

캘리브레이션 검증은 "등급별 예측 PD"와 "등급별 실제 부도율"의 일치도를 통계적으로 검정하는 절차다. 전통적인 이항검정(binomial test)은 동일 등급 내 기업들의 부도 발생이 서로 독립적이라고 가정한다. 그러나 실제로는 (i) 경기변동 등 공통요인으로 인해 특정 연도에 부도가 몰리는 **자산상관관계(asset correlation)**와, (ii) 특정 등급의 부도율 편차가 여러 해에 걸쳐 지속되는 **시계열상관관계(serial correlation)**가 함께 존재해, 전통적 이항검정을 그대로 적용하면 캘리브레이션 오류를 과소평가(즉, 실제로는 부정확한 모형을 통과시키는 오류)하기 쉽다.

기존의 보정 기법들은 대체로 자산상관관계만 반영하고 시계열상관관계는 무시해왔다. 이에 비해 EBA가 2026년 4월 발표한 스태프페이퍼("Systematic backtesting of probability of default models with regulatory data")는 **두 상관관계를 동시에 보정**하는 일반화된 수정 이항검정을 제안했다는 점에서 방법론적 진전으로 평가된다. EBA는 EU 전역 IRB은행이 제출하는 COREP C 08.05 규제보고자료(등급별 채무자수·익스포저·신고PD·실제부도율)를 활용해 은행별·등급별 전수 백테스트를 수행했으며, 다수의 SME 법인 PD모형에서 신고 PD가 실제 부도율보다 낮게(과소 추정) 형성되어 있음을 확인했다. 프루던트한 관점에서 이를 재보정할 경우 EU 은행권 전체의 Tier1 자기자본비율이 약 4~10bp 하락할 것으로 추정된다는 점은, "검증 결과가 곧 자본비율에 미치는 영향"을 정량적으로 제시한 사례로서 국내 컨설팅에도 참고할 가치가 크다.

4) PSI(모집단 안정성 지수, Population Stability Index)

PSI는 모형 개발 시점의 기준 표본과 현재 운영 시점 표본의 분포 차이를 정량화하는 지표로, 입력변수(재무비율·대안 데이터 등)뿐 아니라 최종 등급분포에도 적용할 수 있다. 실무에서 통용되는 해석 기준은 다음과 같다.

PSI 구간	해석	대응
0 ~ 0.1	유의미한 변화 없음	정기 모니터링 유지
0.1 ~ 0.25	경미한 변화	원인 분석 및 추적 관찰
0.25 이상	유의미한 변화	정식 재검토·모형 재개발 검토 트리거

5) TTC vs PIT 등급체계와 검증기준의 차이

TTC(Through-the-Cycle) 등급체계는 경기순환 전체의 평균 부도율을 반영해 등급 변동성을 낮추는 대신 실시간 리스크 반영이 늦고, PIT(Point-in-Time) 등급체계는 현재 경기상황을 즉각 반영해 예측 정확도는 높지만 경기 하강기에 등급이 급격히 하락하며 자기자본 요구량이 급증하는 **경기순응성(procyclicality)** 문제를 야기한다. 두 체계는 정기검증에서 사용하는 백테스트 기준기간과 허용오차 설정이 다르므로, 검증방법론을 설계할 때 대상 모형이 어느 철학에 가까운지 먼저 확인해야 한다.

6) 모형 모니터링 통합 프레임워크

2026년 4월 학술지에 발표된 "A Comprehensive Framework for Model Monitoring Metrics in Credit Risk"는 신용리스크 모형 모니터링을 (1) 모집단 안정성(PSI), (2) 판별력(AUC/Gini), (3) 캘리브레이션 정확도, (4) 입력변수 안정성의 4개 축으로 통합한 표준화 프레임워크를 제시했다. 실무 검증보고서의 목차·지표 체계를 설계할 때 참고할 만한 최신 학술 흐름이다.

국내외 실무 사례

해외 — EBA·ECB

- **EBA 스탠프페이퍼(2026.4)**: EU 전역 IRB은행 대상 수정이항검정 적용, SME 법인 PD모형 다수에서 과소추정 확인. 재보정 시 은행권 Tier1 자기자본비율 4~10bp 하락 추정 — 검증 결과의 자본영향을 정량화한 범유럽 최초 사례로 평가.
- **ECB, Guide to Internal Models 개정(2026.6)**: 내부모형 검증절차에 대한 감독 기대치를 정교화한 개정판을 발간, 모형 생애주기(개발→캘리브레이션→검증→승인→적용→재검토) 전 단계에 걸친 기대사항을 명시.

국내

- **은행 내부등급법(IRB) 검증 이행기한 강화**: 은행 내부등급법 평가시스템에 대해 검증을 6개월 내 완료하고, 부적정사항 발견 시 15개월 내 개선조치를 이행하도록 하는 방향으로 감독 요구가 강화되는 흐름이 확인된다.
- **개인(사업자)신용평가체계 외부 검증위원회**: SCI서울신용평가 등은 반기별로 외부 검증위원회를 운영하며 검증결과보고서를 공개하고 있다(개인신용평가는 2020년 하반기, 개인사업자신용평가는 2022년 상반기부터 시행). 기업신용평가(CSS)로도 유사한 반기별 외부검증 체계가 확산될 가능성을 시사하는 선행사례다.
- **16개 은행 소상공인 특화 신용평가모형(SCB) 도입(2026.8~)**: IBK기업은행·신한·KB국민·우리·NH농협·하나·제주은행이 8월 말 시범운동을 개시했고, 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크·iM뱅크·Sh수협·BNK부산·BNK경남·광주·전북은행이 하반기 순차 도입한다. 매출·업종·상권 등 비금융 정보를 활용한 AI 기반 모형으로 개인사업자대출 약 2.2조원 규모에 우선 적용된다. 로지스틱 회귀 전제의 기존 검증방법론만으로는 이런 AI 모형을 충분히 검증하기 어려워, 검증체계 재설계 수요가 발생하고 있다.
- **NICE평가정보 — 양자머신러닝(QML) PoC**: 쿼텀 인텔리전스와 협력해 양자머신러닝 기반 차세대 신용평가모형 PoC에 착수, thin-filer(금융이력부족자)·소상공인 대상 대안신용평가 모델 고도화를 추진 중이다. 연내 1차 유효성 검증을 완료한 뒤 분석범위를 확대할 계획이며, AI기본법 등 관련 제도 준수를 전제로 도입을 확대한다는 방침이다.

시사점: 해외는 검증 "방법론" 자체의 정교화(수정 이항검정)에, 국내는 검증 "체계·거버넌스"의 제도화(이행기한, 외부 검증위원회)에 각각 방점이 있다. 두 흐름이 결합되면 향후 CSS 정기검증 컨설팅은 방법론 고도화와 거버넌스 설계를 동시에 요구받게 될 가능성이 크다.

최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	내용	출처
----	----	----

2026.08 말	16개 은행, AI 기반 소상공인 특화 신용평가모형(SCB) 시범운영·순차 도입 개시 (개 인사업자대출 약 2.2조원 규모)	비즈니스포스트, 이데일 리
2026.06	ECB, Guide to Internal Models 개정판 발간 — 검증절차 감독 기대치 정교화	ECB Banking Supervision 홈페이지
2026.04	EBA 스태프페이퍼 "Systematic backtesting of probability of default models with regulatory data" 발표 — 수정 이항검정 방법론 공식화, 자본영향(4~10bp) 추정치 제시	EBA 홈페이지
2026.04	"A Comprehensive Framework for Model Monitoring Metrics in Credit Risk" 게재 — PSI·판별력·캘리브레이션·변수안정성 통합 프레임워크	ResearchGate
진행 중	NICE평가정보, 쿼텀 인텔리전스와 양자머신러닝(QML) 신용평가모형 PoC 추진	IT비즈니스, NICE평가정 보 IR

※ 은행 내부등급법 "검증 6개월·개선조치 15개월" 관련 국내 감독규정은 뉴스1 기사 헤드라인 수준까지만 확인되었고, 해당 사이트에 대
한 접근 제약으로 원문 세부내용(구체적 시행일자·근거 조문)까지는 확인하지 못했다. 실무 활용 시 금융감독원·전국은행연합회 원문 확인
을 권장한다.

컨설팅 실무 시사점

- 정기검증 방법론 고도화 제안:** 기존 단순 이항검정·PSI 위주의 검증보고서에 EBA식 "자산상관관계+시계열상관관
계 동시보정" 개념을 접목한 캘리브레이션 검정 로직을 검증 매뉴얼·통계 스크립트에 반영하면, 은행 대상 "차세
대 정기검증 프레임워크" 제안서의 차별화 포인트로 활용할 수 있다.
- AI/대안데이터 모형 전용 검증체계 설계:** 16개 은행 SCB 도입 사례처럼 비금융 대안데이터·머신러닝 기반 모형이
확산되는 만큼, 기존 로지스틱 회귀 가정 기반 검증방법론에 더해 XAI(SHAP 등) 결과의 시계열 안정성 모니터링,
변수 중요도 PSI 등 신규 검증항목을 컨설팅 스킵에 포함하는 제안이 가능하다.
- 정기검증 거버넌스 상품화:** SCI식 반기별 외부 검증위원회 운영 사례를 벤치마킹해, CSS에도 은행 자체 정기검증
위원회 운영규정·평가기준·보고서 템플릿을 구축해주는 컨설팅 상품을 설계할 수 있다. 개인신용평가에서 시작된
규제가 기업신용평가로 확산되는 흐름에 선제 대응하는 포지셔닝이 가능하다.
- 자본영향 정량화 모듈 제공:** EBA 사례처럼 "캘리브레이션 재조정이 자기자본비율에 미치는 영향(bp 단위)"을 시
뮬레이션하는 도구를 검증 컨설팅에 포함하면, 리스크관리부와 재무부서를 동시에 설득할 수 있는 세일즈 포인
트가 된다.
- 제안서 프레이밍 포인트:** "해외 감독당국(EBA·ECB)도 검증방법론을 표준화하는 추세이며, 국내 감독당국의 정기
검증 요건 강화도 예상되는 만큼 선제적으로 검증체계를 고도화해야 한다"는 논리를 제안서 도입부에 활용할 수
있다.

참고자료

- EBA, "Staff paper – Systematic backtesting of probability of default models with regulatory data" (2026.4),
European Banking Authority 홈페이지 — <https://www.eba.europa.eu/> (검색엔진 요약 기반 인용, 원문 PDF 직접
열람은 네트워크 제약으로 제한됨)

- ECB Banking Supervision, "Guide to Internal Models" (2026.6 개정판) — <https://www.bankingsupervision.europa.eu/>
- "A Comprehensive Framework for Model Monitoring Metrics in Credit Risk: From Statistical Foundations to Governance Practice", ResearchGate (2026.4)
- "Statistical properties of the population stability index", Journal of Risk Model Validation
- 이데일리, "AI가 소상공인 신용도 다시 매긴다…16개 은행 도입"
- 비즈니스포스트, "은행권 소상공인 특화 신용평가체계 8월 도입, 금융위 '포용과 혁신' 동시 구현"
- IT비즈니스, "NICE평가정보, 퀀텀 인텔리전스와 양자 머신러닝 신용평가 기술 검증 착수"; NICE평가정보 IR 보도자료
- 뉴스1, "은행 내부등급법 평가시스템, 검증 6개월·사후조치 15개월내 이행 의무" (사이트 접근 제한으로 헤드라인 기반 인용, 원문 확인 권장)
- SCI서울신용평가, "2024년 하반기 개인신용평가체계 검증위원회 검증결과 보고서" (반기별 외부검증위원회 운영사례 참고)

본 자료는 공개 웹 검색 결과를 기반으로 작성되었으며, 일부 항목(뉴스1 기사 원문, EBA/ECB 원문 PDF)은 네트워크 접근 제약으로 검색 엔진 요약 수준까지만 확인되었다. 정확한 수치·시행일자가 필요한 의사결정에는 반드시 1차 출처(금융감독원, EBA, ECB 공식 발간물) 원문 확인을 권장한다.